Solución de la pregunta 12

FUNCIONES REALES · RECORRIDO EN UN DOMINIO RESTRINGIDO

¿Cuál es el recorrido de $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ si su dominio es $[0, 3]$?

A) $[1, 5]$

B) $[1, 4]$

C) $(-\infty, 5]$

D) $[4, 5]$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Vértice**
   $x = 2 \in [0, 3]$: $f(2) = 5$.

2. **Extremos**
   $f(0) = 1,\ f(3) = 4$.

3. **Recorrido**
   Mínimo 1, máximo 5: $[1, 5]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Evalúa solo en los extremos; el máximo está en el vértice $x = 2$.

C) Ese es el recorrido en todo $\mathbb{R}$.

D) Olvida $f(0) = 1$.

Idea clave. En un intervalo cerrado, compara el vértice con los extremos.